Чек-лист

Решение уравнений методом замены переменной

Повторяющиеся выражения и обратная замена

Ярослав Верещагин

12.10.26

Научиться замечать скрытую структуру уравнения, выбирать удачную замену, учитывать ограничения и находить все допустимые корни.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1. Узнайте повторяющуюся конструкцию

Замена переменной полезна, когда одно и то же выражение встречается в уравнении несколько раз. Вместо громоздкой конструкции $u(x)$ вводят короткое обозначение $t = u(x)$.

$$F\big(u(x)\big) = 0 \quad \longrightarrow \quad F(t) = 0.$$

Обязательные шаги: выбрать t, записать его допустимые значения, решить уравнение для t, выполнить обратную замену и проверить корни.

Пример 1. Замена квадрата

$$(x+2)^4 - 4(x+2)^2 - 5 = 0.$$

Заметим, что $(x+2)^4 = \big((x+2)^2\big)^2$. Положим

$$t = (x+2)^2, \qquad t \geq 0.$$

Тогда $t^2 - 4t - 5 = 0$, откуда $t = 5$ или $t = -1$. Второе значение исключаем: t обозначает квадрат действительного числа.

$$(x+2)^2 = 5 \quad \Longleftrightarrow \quad x + 2 = \pm\sqrt{5}.$$

Ответ: $x = -2 - \sqrt{5}$, $x = -2 + \sqrt{5}$.

Важно: из $A^2 = c > 0$ следуют оба равенства $A = \sqrt{c}$ и $A = -\sqrt{c}$.

Пример 2. Замена дроби целиком

$$\frac{1}{(x-2)^2} - \frac{1}{x-2} - 6 = 0, \qquad x \neq 2.$$

Пусть $t = \dfrac{1}{x-2}$. Здесь $t \neq 0$, но отрицательные значения допустимы.

$$t^2 - t - 6 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (t-3)(t+2) = 0.$$

$$t = 3 \Longrightarrow \frac{1}{x-2} = 3 \Longrightarrow x = \frac{7}{3};$$

$$t = -2 \Longrightarrow \frac{1}{x-2} = -2 \Longrightarrow x = \frac{3}{2}.$$

Ответ: $\dfrac{3}{2}$, $\dfrac{7}{3}$.

2. Проверьте: нужна ли замена вообще?

Если одинаковые слагаемые стоят по разные стороны равенства, сначала посмотрите, можно ли их сократить. **При этом ограничения исходного выражения сохраняются.**

Пример 3. Радикалы исчезли, ОДЗ осталась

$$x^2 - 2x + \sqrt{3 - x} = 8 + \sqrt{3 - x}.$$

Из корня следует $3 - x \geq 0$, то есть $x \leq 3$. После сокращения одинаковых радикалов получаем

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x - 4)(x + 2) = 0.$$

Кандидаты: 4 и -2. При $x = 4$ радикал в исходном уравнении не определён, поэтому этот кандидат исключается. **Ответ:** $x = -2$.

3. Узнавайте другие полезные структуры

Пример 4. Сумма двух неотрицательных выражений

Для действительных A и B:

$$A^2 + B^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} A = 0, \\ B = 0. \end{cases}$$

Например,

$$(x^2 - 25)^2 + (x^2 + 3x - 10)^2 = 0$$

превращается в систему

$$\begin{cases} x^2 - 25 = 0, \\ x^2 + 3x - 10 = 0. \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x = \pm 5, \\ x = -5 \text{ или } x = 2. \end{cases}$$

Подходят только *общие* решения обоих уравнений. **Ответ:** $x = -5$.

Тот же принцип работает для суммы модулей, а также для суммы арифметических корней, если все подкоренные выражения неотрицательны.

Пример 5. Разность квадратов

$$x^4 = (4x - 5)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\big(x^2 - (4x - 5)\big)}_{A - B}\underbrace{\big(x^2 + (4x - 5)\big)}_{A + B} = 0.$$

Получаются два уравнения: $x^2 - 4x + 5 = 0$ (действительных корней нет) и $x^2 + 4x - 5 = 0$ (корни -5 и 1). **Ответ:** $x = -5$, $x = 1$.

Следите за скобками: $x^2 - (4x - 5) = x^2 - 4x + 5$.

4. Подготовьте выражение к замене

Повторяющаяся часть иногда скрыта. Удачная перегруппировка позволяет получить одно и то же t в нескольких местах уравнения.

Пример 6. Разница в одну единицу

$$(x^2-5x+7)^2-(x-2)(x-3)=3.$$

Поскольку $(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$, обозначим

$$t=x^2-5x+7=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{3}{4},\qquad t\ge\frac{3}{4}.$$

Тогда $(x-2)(x-3)=t-1$ и

$$t^2-(t-1)=3\quad\Longleftrightarrow\quad t^2-t-2=0\quad\Longleftrightarrow\quad t=2 \text{ или } t=-1.$$

Остаётся только $t=2$. Обратная замена:

$$x^2-5x+7=2\quad\Longleftrightarrow\quad x^2-5x+5=0.$$

Ответ: $x=\dfrac{5-\sqrt{5}}{2}$, $x=\dfrac{5+\sqrt{5}}{2}$.

Пример 7. Похожие знаменатели

$$\frac{1}{x(x+3)}-\frac{1}{x^2+3x+2}=\frac{1}{60}.$$

Положим $t=x^2+3x$. Тогда $t\neq 0$, $t\neq -2$ и

$$\frac{1}{t}-\frac{1}{t+2}=\frac{1}{60}\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{2}{t(t+2)}=\frac{1}{60}.$$

Следовательно, $t^2+2t-120=0$, то есть $t=10$ либо $t=-12$. Однако

$$t=x^2+3x=\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}\ge-\frac{9}{4},$$

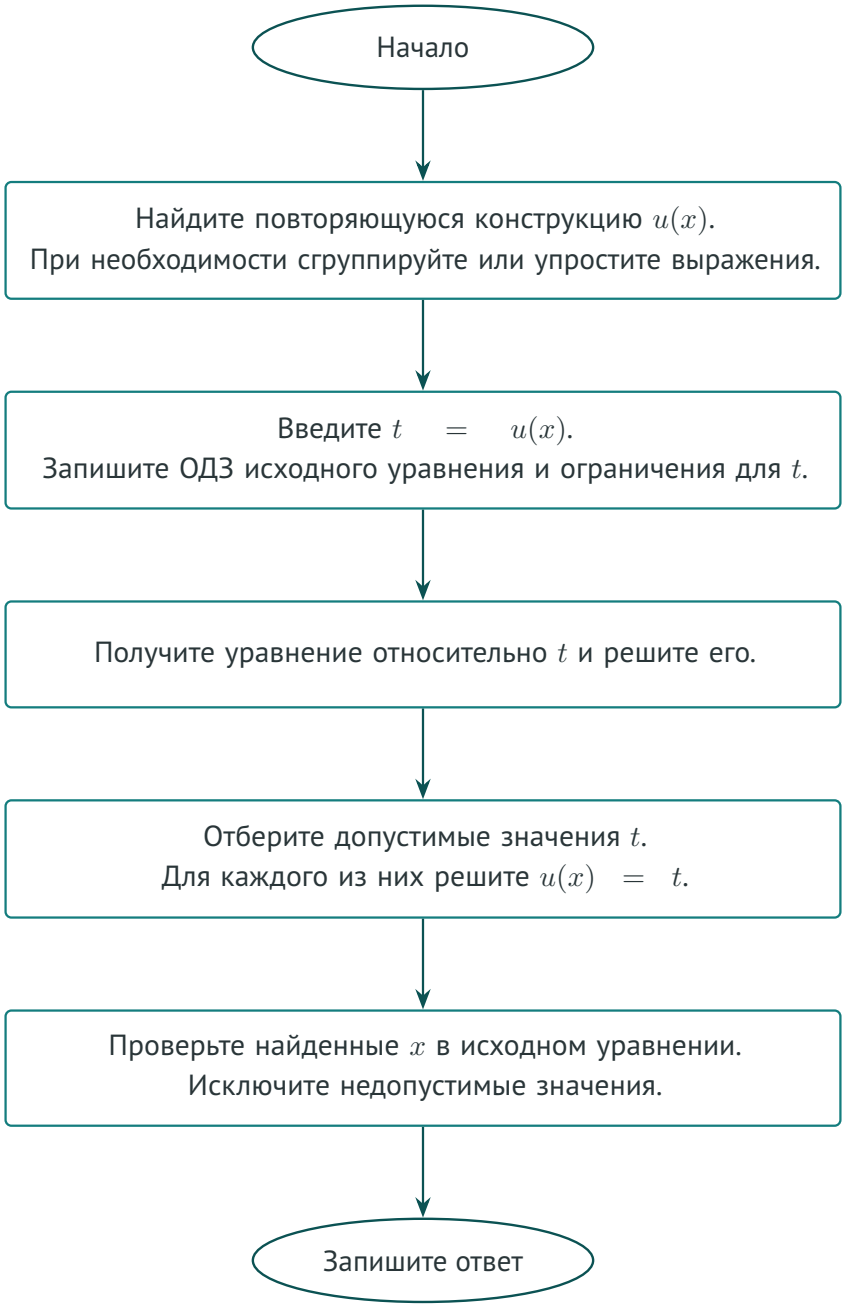
поэтому $t=-12$ невозможно. При $t=10$:

$$x^2+3x-10=0\quad\Longleftrightarrow\quad x=2 \text{ или } x=-5.$$

Оба значения допустимы в исходном уравнении. **Ответ:** $x=-5$, $x=2$.

Самопроверка. Найдена удобная замена; сохранены ограничения; учтены все ветви обратной замены; корни проверены в исходном уравнении.

Алгоритм решения уравнения заменой переменной



Тренировочный блок · Путь А

Решите десять уравнений. Оформляйте замену, ограничения, обратную замену и ответ. Задания расположены от простых к более содержательным.

1. $(x+1)^4 - 5(x+1)^2 + 4 = 0.$

2. $(x-3)^4 - 3(x-3)^2 - 4 = 0.$

3. $\dfrac{1}{(x-2)^2} - \dfrac{2}{x-2} - 3 = 0.$

4. $\dfrac{2}{(x+1)^2} + \dfrac{1}{x+1} - 3 = 0.$

5. $x^2 - 3x + \sqrt{2-x} = 4 + \sqrt{2-x}.$

6. $(x^2-9)^2 + (x^2+x-12)^2 = 0.$

7. $x^4 = (2x+3)^2.$

8. $(x^2-4x+4)^2 - (x^2-4x+2) = 4.$

9. $x^2 - 2x + 2 = \dfrac{2}{x^2-2x+1}.$

10. $\dfrac{1}{x(x+4)} - \dfrac{1}{x^2+4x+3} = \dfrac{1}{18}.$

Упражнения нацелены на распознавание структуры: прежде чем раскрывать скобки или приводить дроби к общему знаменателю, попробуйте найти удачную замену.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ	Ключ к самопроверке
1	$x = -3, -2,0,1$	$t = (x+1)^2 \geq 0$
2	$x = 1,5$	$t = (x-3)^2 \geq 0$
3	$x = 1, \frac{7}{3}$	$x \neq 2$
4	$x = -\frac{5}{3}, 0$	$x \neq -1$
5	$x = -1$	Учитывайте $x \leq 2$
6	$x = 3$	Требуется пересечение корней двух уравнений
7	$x = -1,3$	Разность квадратов
8	$x = 2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}$	$t = (x-2)^2 \geq 0$
9	$x = 0,2$	$t = (x-1)^2 > 0$
10	$x = -2 - \sqrt{10}, \ -2 + \sqrt{10}$	$t = x^2 + 4x \geq -4$

Особенно проверьте:

- В задаче 5 корень $x = 4$ возникает после сокращения радикалов, но нарушает ОДЗ.
- В задачах 8–10 ограничения для t помогают исключать лишние ветви.
- В задачах 3, 4, 9 и 10 проверка знаменателей обязательна.